

جسيم مشحون بشحنة مقدارها $(3.2 \times 10^{-19} C)$ ، وكتلته $(4 \times 10^{-28} Kg)$ ، يدور بسرعة ثابتة مقدارها $(10^7 m/s)$ في مسار دائري متعامد مع مجال مغناطيسي منتظم شدته $(0.1 T)$. احسب:

- 1- القوة المغناطيسية المؤثرة في الجسيم
- 2- نصف قطر المسار الدائري عند مضاعفة سرعة الجسيم المشحون.

الحل (1): تحسب القوة المغناطيسية المؤثرة من العلاقة

$$F_B = qvB \sin \theta = 3.2 \times 10^{-19} \times 10^7 \times 0.1 \sin(90) = 3.2 \times 10^{-13} N$$

الحل (2): حساب نصف قطر المسار الدائري عندما تصبح السرعة $(2v)$

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{4 \times 10^{-28} \times 2 \times 10^7}{3.2 \times 10^{-19} \times 0.1} = 0.25 m$$